

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Práctico de laboratorio N^o 0
MiniLab

Integrantes:

Diego Antonio Gallardo Tuanama – Leg. 405800

Marcos Antonio Acevedo – Leg. 402898

Marcos Raúl Gatica – Leg. 402006

Curso: 3R2

Grupo: XX

Docentes:

- Ing. Sergio Daniel Olmedo
- Ing. Jorge Nicolás Mercado

Año: 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos	1
3. Desarrollo	1
3.1. Descripción del sistema	1
3.2. Circuito implementado	2
4. Materiales	2
4.1. Herramientas utilizadas	3
4.2. Funcionamiento	3
5. Resultados	4
6. Dificultades encontradas	4
7. Conclusión	4
8. Anexo: Fotografías del MiniLab	5

1. Introducción

El presente informe detalla el diseño y construcción de un laboratorio portátil con nombre en clave: "MiniLab". Este dispositivo surge como una necesidad para la cátedra de Técnicas Digitales I, con el fin de proporcionar a cada estudiante una plataforma autónoma para la experimentación y verificación de circuitos lógicos.

A diferencia de los montajes temporales (o la misma necesidad de ir a un laboratorio), el MiniLab integra en un solo conjunto los bloques esenciales para el desarrollo electrónico: interfaces de entrada y salida con indicadores visuales, y un generador de señales de frecuencia variable (un tren de pulsos cuadrados).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y construir un mini laboratorio portátil que sirva como plataforma para realizar prácticas de electrónica digital de manera autónoma, facilitando la comprensión de los conceptos fundamentales de la materia mediante la experimentación directa.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean las siguientes metas técnicas y formativas:

- **Implementación de hardware:** Construir un dispositivo que integre 6 entradas y 6 salidas digitales para la prueba de circuitos lógicos.
- **Gestión de energía:** Incorporar una fuente de alimentación regulada de 5V, utilizando el regulador LM7805, para la propia gestión del MiniLab.
- **Visualización de estados:** Implementar indicadores luminosos mediante LEDs para representar de forma clara los niveles lógicos "0" (apagado) y "1" (encendido).
- **Generador de señales:** Integrar un oscilador de onda cuadrada basado en el temporizador N555 con frecuencia ajustable entre.
- **Desarrollo de habilidades:** Adquirir destreza en el uso de herramientas de laboratorio (integrados, LED's, cables, etc.) y en la interpretación de hojas de datos de componentes (CD4049 y el LM7805).

3. Desarrollo

3.1. Descripción del sistema

El MiniLab es un dispositivo hecho a mano con el fin de permitir inyectar y leer entradas digitales, con la capacidad también de proporcionar una salida de un oscilador.

1. **Bloque de alimentación:** Basado en el regulador de tensión LM7805, su función es convertir una señal de entrada inestable de 5v de continua en una salida estable de 5V DC, necesaria para alimentar circuitos integrados junto al resto del equipo. Incluye capacitores de filtrado y desacople para eliminar ruidos en la señal de alimentación.

2. **Interfaz de entradas digitales:** Consta de 6 puntos de prueba destinados a monitorear señales externas. Utiliza el circuito integrado CD4049 (compuerta lógica inverter) para manejar los indicadores visuales sin cargar eléctricamente el circuito bajo prueba. Cada entrada cuenta con un LED que se enciende ante un nivel lógico alto (5V).
3. **Interfaz de salidas digitales:** Provee 6 señales lógicas controladas manualmente mediante llaves. Estas salidas entregan niveles de tensión definidos: 0V para el estado "0" o 5V para el estado "1".
4. **Generador de señal (oscilador):** Un bloque basado en el temporizador N555. Permite generar una onda cuadrada cuya frecuencia es ajustable mediante un potenciómetro en un rango de 1 Hz a 1 kHz.

3.2. Circuito implementado

El diseño sigue el esquema circuital propuesto por la cátedra, asegurando la correcta polarización de los componentes y la protección de los LEDs mediante resistencias limitadoras de corriente (470 Ω).

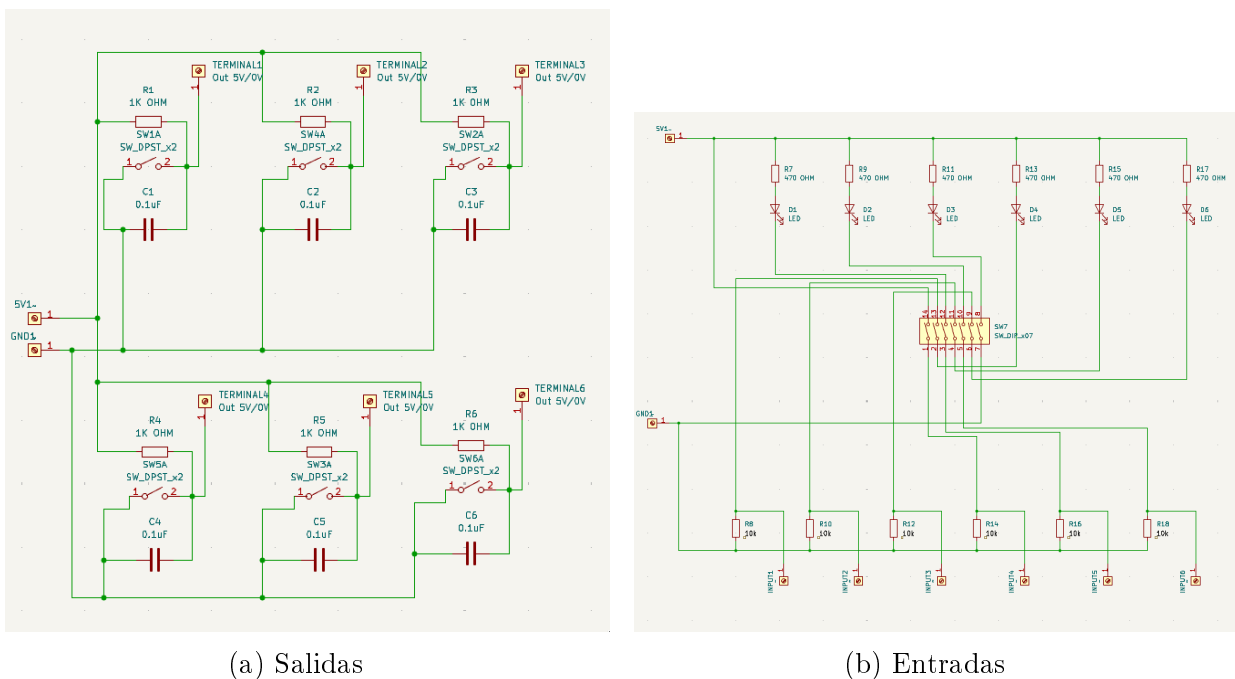
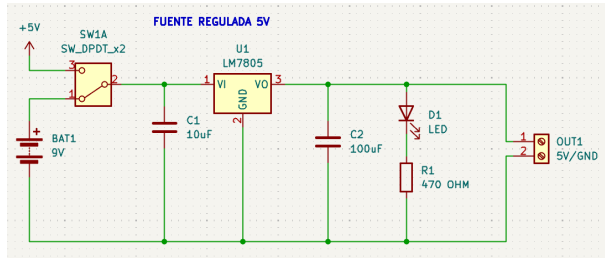


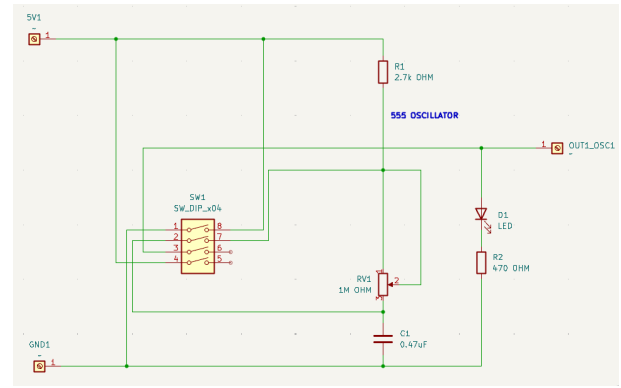
Figura 1: Diagramas en kicad

4. Materiales

Para la construcción del MiniLab se utilizaron los componentes detallados en la siguiente tabla, siguiendo las especificaciones técnicas requeridas para asegurar la compatibilidad con los niveles lógicos.



(a) Fuente de alimentación



(b) Oscilador

Figura 2: Diagramas en kicad

Componente	Cantidad	Descripción
CD4049	1	Compuerta lógica NOT (Buffer/Inversor)
LM7805	1	Regulador de voltaje de 5V
CI NE555	1	Temporizador para generador de señal (opcional)
LED	7	Indicadores luminosos de estado y Power
Capacitor electrolítico	2	470 μ F para filtrado de fuente
Capacitor cerámico	6	0.1 μ F para desacople de integrados
Resistencia 10 k Ω	4	Pull-up / Polarización
Resistencia 1 k Ω	4	Uso general
Resistencia 470 Ω	6	Limitación de corriente en LEDs
Potenciómetro 5 k Ω	1	Ajuste de frecuencia del oscilador
Llave simple / Switch	6	Control de entradas digitales
Protoboard	1	Placa de prototipado (830 puntos) [cite: 119, 73]
Gabinete	1	Estructura física protectora [cite: 119, 75]

Cuadro 1: Lista detallada de materiales del MiniLab[cite: 120].

4.1. Herramientas utilizadas

Para el ensamblaje y verificación del sistema, se emplearon las siguientes herramientas de laboratorio:

- **Multímetro digital:** Para la medición de tensiones y verificación de continuidad.
- **Herramientas de mano:** Alicates de corte, pinza de punta y destornilladores.

4.2. Funcionamiento

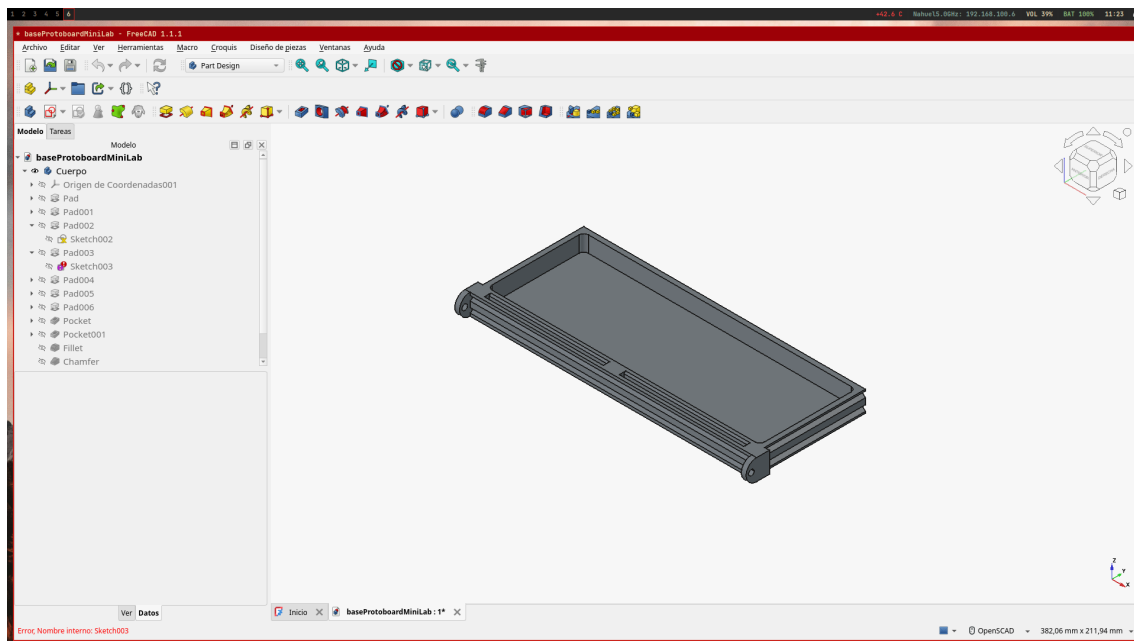
El funcionamiento se basa en la manipulación de las entradas digitales mediante los interruptores. Cuando un interruptor es accionado, se aplica un nivel de tensión correspondiente a un '1' lógico (Vcc) o un '0' lógico (GND) a los pines de entrada. El sistema permite conectar estas señales a diferentes compuertas lógicas o dispositivos de lógica programable (CPLD/FPGA), observando la respuesta inmediata en los LEDs de salida, los cuales se encienden ante la presencia de un nivel alto de tensión.

5. Resultados

Para verificar el funcionamiento del MiniLab, comprobamos usando los propios módulos del dispositivo: conectamos las entradas a las salidas y confirmamos que ambos funcionan según su definición.

6. Dificultades encontradas

Actualmente, el problema que se tiene es del diseño del chasis para el dispositivo. Está contemplado diseñar usando el programa FreeCAD para el mismo y posteriormente imprimirlo con una impresora 3D.



7. Conclusión

La construcción del MiniLab permitió integrar de manera práctica los fundamentos de la electrónica digital. A través de este proyecto, se logró comprender la importancia de contar con una fuente de alimentación estable y regulada mediante el LM7805, asegurando que los niveles lógicos "0", "1" se mantengan coherentes a nuestra imposición.

Asimismo, la implementación de la etapa de entradas y salidas permitió observar en tiempo real el comportamiento de las señales digitales. Se destaca el uso del circuito integrado CD4049, que integra las compuertas NOT y permiten la diferencia de potencial para encender los LED's.

En conclusión, este mini laboratorio representa una herramienta de trabajo esencial y versátil, sumado a su propuesta de diseño para ser compacto.

8. Anexo: Fotografías del MiniLab

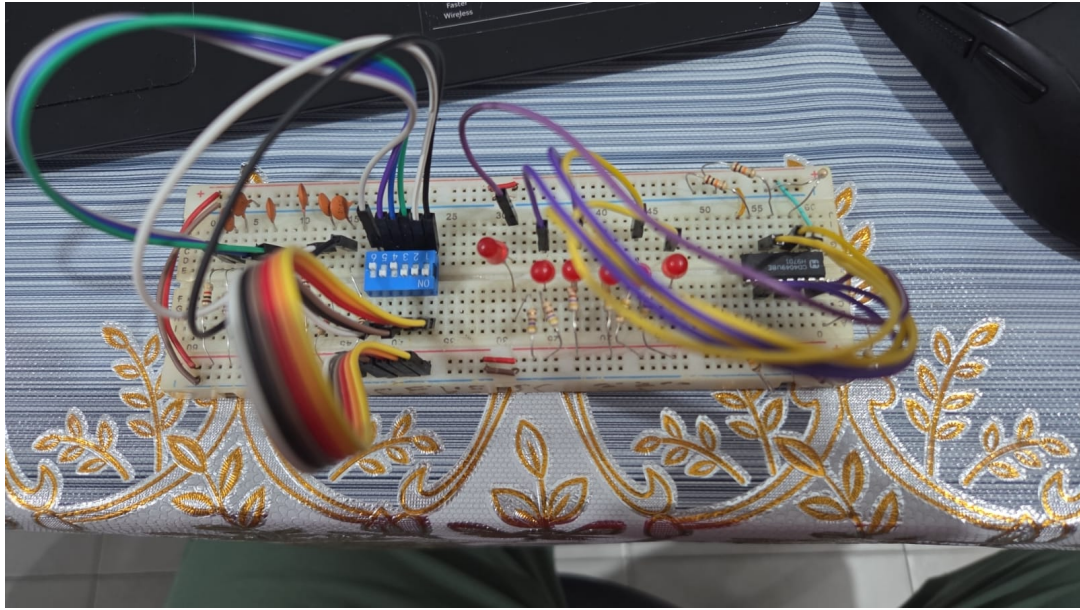


Figura 3: Vista superior MiniLab sin chasis

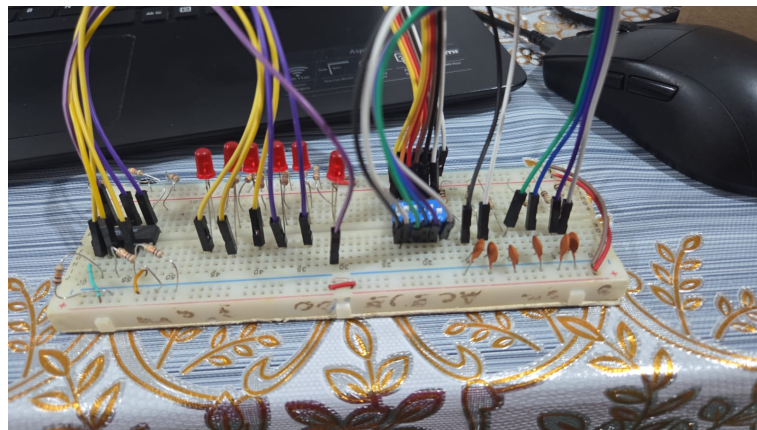


Figura 4